

Алгоритмы управления

Под алгоритмом понимается последовательность выполнения логических операций, необходимых для совершения некоторых действий или решения задачи. Алгоритм может иметь словесное описание или он может быть формализован в виде структурной схемы. Степень детализации поставленной задачи определяет собой вид схемы алгоритма. Алгоритмы управления микропроцессорных систем ЧПУ делятся на следующие группы:

- системные алгоритмы;
- технологические алгоритмы;
- функциональные алгоритмы.

Системные алгоритмы определяют работу микро- ЭВМ и ее взаимодействие с электронными узлами СЧПУ (памятью, дисплеем и т.д.) и аппаратными средствами ввода/вывода. Программное обеспечение (ПО) этих алгоритмов разрабатывается изготовителем микро- ЭВМ и хранится в ПЗУ. К системному ПО относится также машинная рабочая программа, которую воспринимает микро- ЭВМ.

Технологические алгоритмы разрабатываются применительно к определенной группе станков (токарных, сверлильных и т.п.). Алгоритмы функционального ПО также хранятся в ПЗУ.

Функциональные алгоритмы предназначены для управления конкретным станком с учетом определенной области его применения (алгоритмы программируемой электроавтоматики, технологические циклы и т.д.). Программы технологических алгоритмов хранятся в ППЗУ. Они разрабатываются на заводе-изготовителе станка или на заводе-изготовителе СЧПУ по заказу станкозавода. Для программирования функциональных алгоритмов используется функциональное ПО.

Программы обработки деталей, которые являются внешними по отношению к алгоритмам управления, разрабатываются потребителем, эксплуатирующим станок с ЧПУ. Программы записываются на программноносителе или вводятся с клавиатуры СЧПУ. При групповом управлении станками и подключении СЧПУ станка к шине внешней связи программа может загружаться от центральной ЭМВ. Содержание программы определяется типом обрабатываемой детали, ее геометрическими размерами, видом обработки и т.п.

Для работы станка с ЧПУ существенное значение имеет алгоритм интерполяции. Под интерполяцией понимают выдачу информации о траектории движений инструмента и детали в интервале между координатами опорных точек, заданных УП. Если траектория движения между опорными точками задана прямой, то выполняется линейная интерполяция. Если траектория движения задана окружностью с определенным радиусом, то выполняется круговая интерполяция. В современных системах ЧПУ могут реализовываться и другие виды интерполяции, т.е. траектория движения между двумя опорными точками может описываться любыми аналитическими функциями.

Интерполяцию выполняют с помощью ПЮ. Интерполятор обрабатывает программу последовательно отдельными участками (кадрами).

Линейная и круговая интерполяция

Алгоритмы интерполяции входят в состав алгоритмов управления микропроцессорных УЧПУ. Под интерполяцией понимают выдачу информации о траектории движения инструмента в интервале между координатами опорных точек, заданных в управляющей программе обработки детали. Если траектория задана прямой, то выполняется линейная интерполяция, а если окружностью, то круговая интерполяция.

Интерполяцию выполняют с помощью электронных схем (для УЧПУ Н22, Н33) либо с помощью программного обеспечения (в микропроцессорных устройствах ЧПУ). Однако в обоих случаях интерполируют по одним и тем же математическим выражениям.

Интерполятор отрабатывает программу последовательно отдельными участками. При линейной интерполяции – это участки прямой линии, расположенные в пространстве.

Особенностью интерполятора является то, что исходной информацией для него являются не координаты точек обрабатываемого отрезка, а разность координат конечной и начальной точек отрезка траектории перемещения инструмента, т.е. приращения по координатам. В микропроцессорных УЧПУ эта разность вычисляется, а в УЧПУ со схемной реализацией алгоритмов задаётся при программировании. Это равносильно тому, что для каждого отдельного участка устанавливают свою относительную систему координат, при этом начало относительной системы координат совпадает с началом обрабатываемого отрезка.

На каждый импульс, вырабатываемый интерполятором, привод подачи соответствующей координаты станка осуществляет единичное перемещение в соответствии с дискретностью задания. Интерполятор обрабатывает кадр за определённое время, в соответствии со скоростью подачи, задаваемой от программы в блок задания скорости. Для того чтобы рабочий орган станка перемещался строго вдоль запрограммированного отрезка прямой, импульсы, вырабатываемые интерполятором по каждой из координат, должны быть равномерно распределены по времени.

3.1 Линейная интерполяция (метод ОФ)

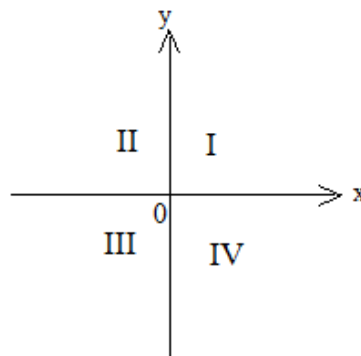


Рисунок 1 – Режимы работы линейного интерполятора
Линейный интерполятор может работать в 4 режимах (рисунок 1).

Математические выражения для расчета линейной интерполяции получают следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{1 квадрант: } F_{i+1} &= F_i - Y, \text{ если } F_i > 0 \\ F_{i+1} &= F_i + X, \text{ если } F_i < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2 квадрант: } F_{i+1} &= F_i - Y, \text{ если } F_i > 0 \\ F_{i+1} &= F_i - X, \text{ если } F_i < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3 квадрант: } F_{i+1} &= F_i + Y, \text{ если } F_i > 0 \\ F_{i+1} &= F_i - X, \text{ если } F_i < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{4 квадрант: } F_{i+1} &= F_i + Y, \text{ если } F_i > 0 \\ F_{i+1} &= F_i + X, \text{ если } F_i < 0 \end{aligned}$$

В начальный момент времени оценочная функция равна нулю и шаг делается по оси X. После шага производится расчет нового значения оценочной функции. Если значение ОФ получилось положительное – шаг делается по оси X; если же отрицательное – по оси Y.

Для расчета значений оценочных функций сначала необходимо определить, в каком квадранте расположена опорная точка, чтобы использовать требуемые формулы. Рассмотрим пример. Выполнить расчет интерполяции методом оценочной функции, если известны координаты опорной точки A (6;6), и построить график.

Данная точка расположена в первом квадранте.

В начальный момент времени значение ОФ равно нулю: $F(0;0)$. В скобках указывается количество шагов, сделанных по осям. При расчете следующего значения, необходимо от нуля отнять значение координаты Y: $F(1;0) = 0 - 6 = -6$. Так как значение получилось отрицательное, то для определения следующего значения необходимо прибавить X:

$$F(1;1) = -6 + 6 = 0.$$

$$\text{И так далее: } F(2;1) = 0 - 6 = -6;$$

$$F(2;2) = -6 + 6 = 0;$$

$$F(3;2) = 0 - 6 = -6$$

$$F(3;3) = -6 + 6 = 0$$

$$F(4;3) = 0 - 6 = -6$$

$$F(4;4) = -6 + 6 = 0$$

$$F(5;4) = 0 - 6 = -6$$

$$F(5;5) = -6 + 6 = 0$$

$$F(6;5) = 0 - 6 = -6$$

График строится из точки (0;0) следующим образом: если значение ОФ положительное или равно нулю – шаг делается по оси X; если же отрицательное – по оси Y. Величина шага устанавливается произвольно. Количество шагов равно сумме значений координат X и Y. График линейной интерполяции представлен на рисунке 2.

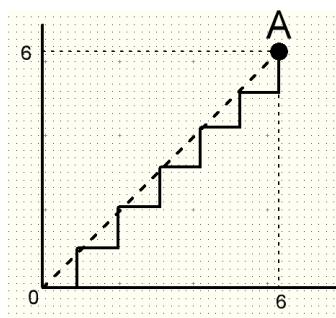


Рисунок 2 – График линейной интерполяции

3.2 Круговая интерполяция (метод ОФ)

Круговой интерполятор имеет 8 режимов работы (рисунок 3): 4 квадранта в двух направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки).

Как и при линейной интерполяции, при круговой интерполяции значения координат опорных точек траектории участвуют в расчете новых значений оценочной функции в своих абсолютных значениях. Номера квадрантов и направление движения режущего инструмента учитываются оценочной функцией.

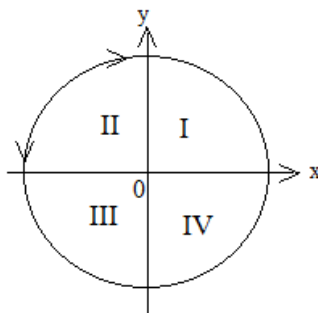


Рисунок 3 – Режимы работы кругового интерполятора

Математические выражения круговой интерполяции представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Математические выражения круговой интерполяции

Номер четверти	Движение по часовой стрелке	Движение против час. стрелки
1 квадрант:	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2X, X - 1$
	$F_{i+1} = F_i + 2X, X + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y + 1$
2 квадрант:	$F_{i+1} = F_i - 2X, X + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y - 1$
	$F_{i+1} = F_i - 2Y, Y + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2X, X - 1$
3 квадрант:	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y + 1$	$F_{i+1} = F_i - 2X, X + 1$
	$F_{i+1} = F_i - 2X, X - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y - 1$
4 квадрант:	$F_{i+1} = F_i + 2X, X - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y + 1$
	$F_{i+1} = F_i + 2Y, Y - 1$	$F_{i+1} = F_i + 2X, X + 1$

Круговой интерполятор будет работать до тех пор, пока не произведет столько шагов по осям координат, сколько требуется для перемещения рабочего инструмента станка из начальной в конечную опорные точки дуги окружности. График строится так же, как и в линейной.